BÀI TẬP HUẤN LUYỆN MẠNG NEURON BẰNG BATCH GRADIENT DESCENT

Tên học phần: Học Sâu
Lớp môn học: DCT123C4
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Trúc
Mã số sinh viên: 3123411313
Đường liên kết Google Docs:
M01 - BatchGD_Regression_NguyenThiNgocTruc_3123411313 - Google Tài liêu

PHẦN A - NEURON KHÔNG HÀM KÍCH HOẠT

Mô hình: $\hat{y}_i = wx_i + b$

Khởi tạo ban đầu: $w^{(0)} = 0$, $b^{(0)} = 0$, learning rate $\eta = 0.01$

CÂU A1 - forward pass (Epoch 0)

Với w = 0, b = 0, ta có $\hat{y}_i = 0.x_i + 0 = 0$ với mọi mẫu i

- $i = 1: x_1 = 1, y_1 = 3 \Rightarrow \hat{y}_1 = 0, e_1 = \hat{y}_1 - y_1 = 0 - 3 = -3 \Rightarrow e_1^2 = (-3)^2 = 9$
- $i = 2: x_2 = 2, y_2 = 5 \Rightarrow \hat{y}_2 = 0, e_2 = \hat{y}_2 - y_2 = 0 - 5 = -5 \Rightarrow e_2^2 = (-5)^2 = 25$
- $i = 3: x_3 = 3, y_3 = 7 \Rightarrow \hat{y}_3 = 0, e_3 = \hat{y}_3 - y_3 = 0 - 7 = -7 \Rightarrow e_3^2 = (-7)^2 = 49$

i	x_i	y_i	w	b	$\hat{y}_i$	e_i	e_i^2
1	1	3	0	0	0	-3	9
2	2	5	0	0	0	-5	25
3	3	7	0	0	0	-7	49

CÂU A2 - Tính loss

$\sum e_i^2 = 9 + 25 + 49 = 83$

$MSE = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} e_i^2 = \frac{83}{3} \approx 27.67$

$\sum e_i^2$	MSE
83	27.67

CÂU A3 - Tính gradient (Batch GD)

$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \omega} = \frac{2}{3}\sum_{i=1}^{3} e_i x_i$, $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b} = \frac{2}{3}\sum_{i=1}^{3} e_i$

- $i = 1: e_1 x_1 = (-3) \times 1 = -3$
- $i = 2: e_2 x_2 = (-5) \times 2 = -10$
- $i = 3: e_3 x_3 = (-7) \times 3 = -21$

i	e_i	x_i	$e_i x_i$

1	-3	1	-3
2	-5	2	-10
3	-7	3	-21
Tổng	$\sum e_i = -15$		$\sum e_i x_i = -34$

- $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \omega} = \frac{2}{3} \times (-34) = -\frac{68}{3} \approx -22.67$
- $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b} = \frac{2}{3} \times (-15) = -10$

CÂU A4 - Cập nhật tham số

$\omega^{(1)} = \omega^{(0)} - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \omega}$, $b^{(1)} = b^{(0)} - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b}$

- $\omega^{(1)} = 0 - 0.01 \times (-\frac{68}{3}) = \frac{0.68}{3} \approx 0.2267$
- $b^{(1)} = 0 - 0.01 \times (-10) = 0.1$

Tham số	Giá trị cũ	Gradient	η	Giá trị mới
ω	0	-22.67	0.01	0.2267
b	0	-10	0.01	0.1

Sau epoch 0 : $\omega^{(1)} \approx 0.2267,\ b^{(1)} = 0.1$

PHẦN B- NEURON CÓ HÀM KÍCH HOẠT SIGMOID

Mô hình: $z = \omega x + b, \hat{y} = \sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$

Khởi tạo ban đầu: $\omega^{(0)} = 0,\ b^{(0)} = 0, \eta = 0.01$

CÂU B1 - Forward pass

Vì $\omega = 0,\ b = 0$ *nên* $z_i = 0$ *và* $\hat{y}_i = \sigma(0) = 0.5$ *với mọi mẫu* i

- $e_i = \hat{y}_i - y_i = 0.5 - y_i$

  $i = 1: e_1 = 0.5 - 3 = -2.5$

  $i = 2: e_2 = 0.5 - 5 = -4.5$

  $i = 3: e_3 = 0.5 - 7 = -6.5$

i	x_i	y_i	z_i	$\hat{y}_i$	e_i
1	1	3	0	0.5	-2.5
2	2	5	0	0.5	-4.5

3	3	7	0	0.5	-6.5

CÂU B2 - Đạo hàm sigmoid

$\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$

$Tại\ z = 0$: $\sigma'(0) = 0.5 \times 0.5 = 0.25$(giá trị lớn nhất của σ')

Chứng minh :

$\sigma(z) = (1 + e^{-z})^{-1}$, $nên\ \sigma'(z) = e^{-z}/(1 + e^{-z})^2 = [1/(1 + e^{-z})] \times [e^{-z}/(1 + e^{-z})]$
$= \sigma(z)(1 - \sigma(z))$

CÂU B3 - Gradient bằng chain rule

$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \omega} = \frac{2}{3}\sum(\hat{y}_i - y_i)\,\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)x_i$, $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b} = \frac{2}{3}\sum(\hat{y}_i - y_i)\,\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$

- $i = 1$: $e_1\hat{y}_1(1 - \hat{y}_1) = -2.5 \times 0.25 = -0.625$. $Nhân\ với\ x_1 = 1 \Rightarrow -0.625$
- $i = 2$: $e_2\hat{y}_2(1 - \hat{y}_2) = -4.5 \times 0.25 = -1.125$. $Nhân\ với\ x_2 = 2 \Rightarrow -2.25$
- $i = 3$: $e_3\hat{y}_3(1 - \hat{y}_3) = -6.5 \times 0.25 = -1.625$. $Nhân\ với\ x_3 = 3 \Rightarrow -4.875$

i	e_i	$\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$	$e_i\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$	$\times x_i$
1	-2.5	0.25	-0.625	-0.625
2	-4.5	0.25	-1.125	-2.25
3	-6.5	0.25	-1.625	-4.875
Tổng			$\sum = -3.375$	$\sum = -7.75$

- $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \omega} = \frac{2}{3} \times (-7.75) = -\frac{15.5}{3} \approx -5.167$
- $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b} = \frac{2}{3} \times (-3.375) = -2.25$

CÂU B4 - Cập nhật tham số

$\omega^{(1)} = 0 - 0.01 \times (-5.167) = \frac{0.155}{3} \approx 0.0517$

$b^{(1)} = 0 - 0.01 \times (-2.25) = 0.0225$

Tham số	Giá trị cũ	Gradient	η	Giá trị mới
ω	0	-5.167	0.01	0.0517
b	0	-2.25	0.01	0.0225

PHẦN C - CÂU HỎI NHẬN XÉT

1. So sánh biểu thức gradient của hai trường hợp
   - Không có hàm kích hoạt: $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \omega} = \frac{2}{3}\sum e_i x_i$, $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b} = \frac{2}{3}\sum e_i$
   - Có hàm kích hoạt Sigmoid:

     $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \omega} = \frac{2}{3}\sum e_i \hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)x_i$, $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b} = \frac{2}{3}\sum e_i \hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$
   - Nhận xét: Biểu thức gradient ở trường hợp sigmoid xuất hiện thêm nhân tử đạo hàm $\hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$do áp dụng quy tắc chuỗi (chain rule) từ lớp kích hoạt
2. Vì sao gradient trong trường hợp sigmoid nhỏ hơn?
   - Do giá trị đầu ra của hàm sigmoid luôn bị chặn trong khoảng (0,1), dẫn đến giá trị đạo hàm $\sigma'(z) = \hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$ luôn nhỏ hơn hoặc bằng 0.25 (đạt cực đại tại $\hat{y}_i = 0.5$)
   - Khi nhân thêm hệ số ≤ 0.25 này vào từng thành phần, giá trị gradient tổng thể bị thu nhỏ đáng kể (hiện tượng gần giống tiêu biến gradient - vanishing gradient)

3. Trường hợp nào hội tụ nhanh hơn? Giải thích.
   - Trường hợp không có hàm kích hoạt hội tụ nhanh hơn
   - Giải thích: Do gradient ở trường hợp tuyến tính lớn hơn, các bước cập nhật tham số (ω và b)qua mỗi epoch mạnh mẽ hơn giúp mô hình tiến tới nghiệm nhanh hơn. Ngoài ra, dạng dữ liệu tuyến tính khớp hoàn hảo với mô hình không hàm kích hoạt

4. Dữ liệu bài toán này có phù hợp với sigmoid không? Vì sao?
   - Không phù hợp
   - Giải thích : các giá trị mục tiêu y trong tập dữ liệu $\{3, 5, 7\}$, thuộc bài toán hồi quy với miền giá trị lớn hơn $(0, 1)$. Trong khi đó, hàm kích hoạt sigmoid chỉ có khả năng ép đầu ra $\hat{y}$ nằm trong khoảng $(0, 1)$, khiến mô hình không thể học và dự đoán được các giá trị lớn như 3,5 hay 7, gây ra sai số lớn và giảm hiệu quả huấn luyện.